



GATO LIDAR - HARDWARE

Guía de Componentes, Funcionamiento e Instalación

Manual de Hardware y Electrónica de Control

Módulos Raspberry Pi, RPLIDAR C1 y ESP32-S3

MANUAL DE HARDWARE - GATO LIDAR (FUNCIONAMIENTO, RESPONSABILIDADES E INSTALACIÓN)

Este manual técnico describe los componentes físicos, sus responsabilidades de control, el esquema de interconexión y la guía detallada para la instalación del hardware del proyecto **Gato LiDAR**.

1. Arquitectura General y Responsabilidades

El sistema opera bajo un modelo distribuido de tres módulos principales interconectados de forma cableada e inalámbrica para garantizar un funcionamiento fluido y de fácil montaje:

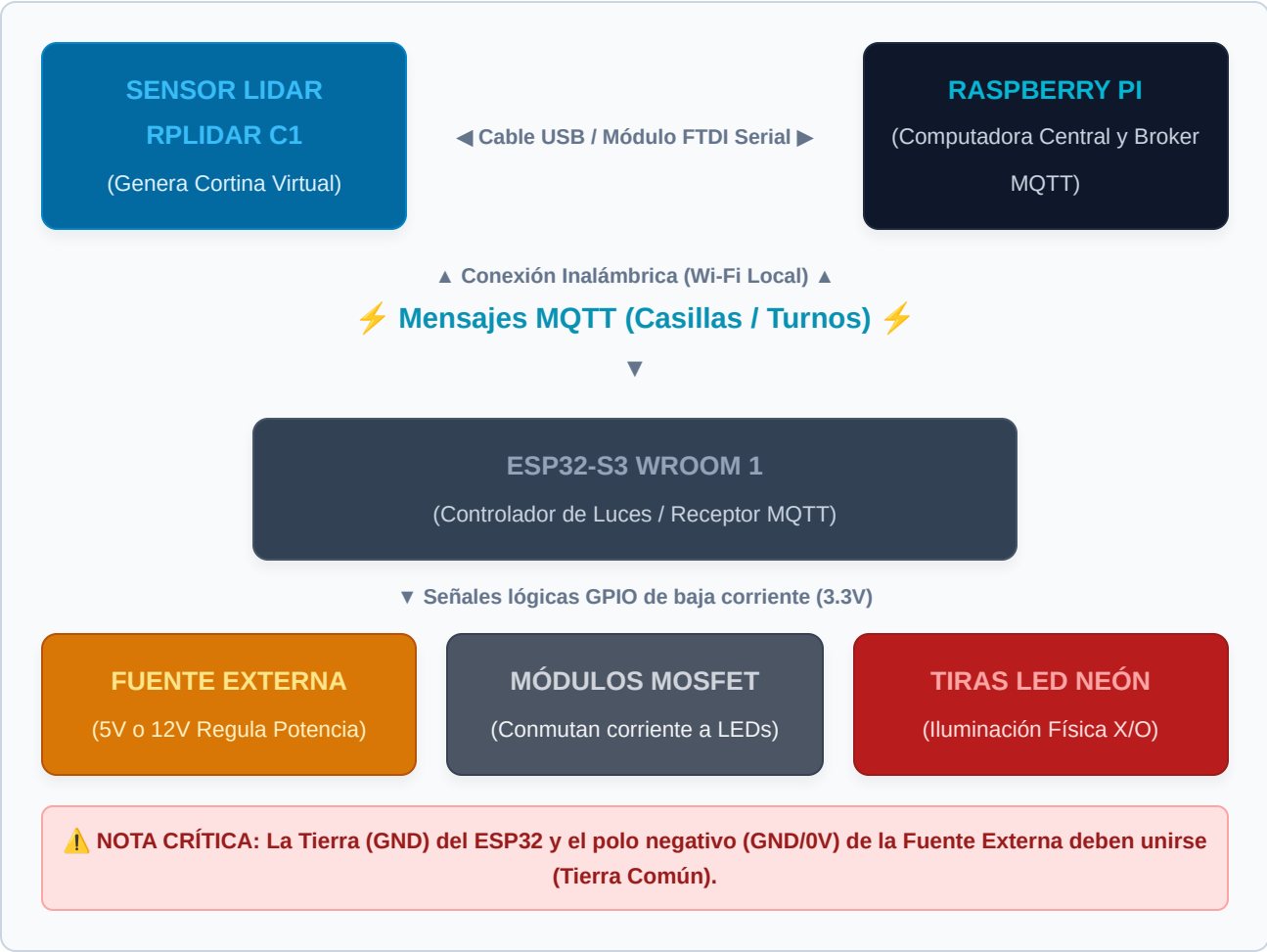
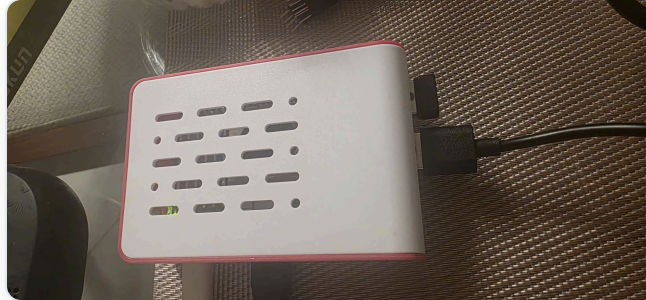


Tabla de Responsabilidades

COMPONENTE	CONECTIVIDAD	FUNCIÓN PRINCIPAL
Raspberry Pi	Wi-Fi (AP/Cliente) / Bluetooth (BLE) / USB	Servidor central (FastAPI/WebSocket), base de datos de calibración, procesamiento matemático del LiDAR, broker MQTT, hotspot local y reproducción de audio.
LiDAR RPLIDAR C1	USB-A (Raspberry) to USB-C (Sensor)	Barrido láser plano (cortina virtual) para telemetría espacial en tiempo real y detección de toques de balón en el muro.
ESP32-S3 WROOM 1	Wi-Fi (Cliente MQTT)	Recepción de eventos de juego mediante protocolo MQTT y activación de los pines de control para la iluminación física neon (X, O y Turnos).

2. Raspberry Pi - Computadora Central

Es el cerebro lógico del sistema. Administra la lógica del juego, aloja la interfaz de calibración y gestiona la sincronización inalámbrica con el controlador de luces.



Características Físicas y Montaje

- **Puntos de Sujeción:** En la parte trasera de la carcasa protectora cuenta con perforaciones diseñadas para fijación a paneles, soportes VESA o directo a muro mediante tornillería adecuada.
- **Alimentación:** Requiere un adaptador eliminador USB-C de 5V y 3A (incluido) conectado directo al tomacorriente.

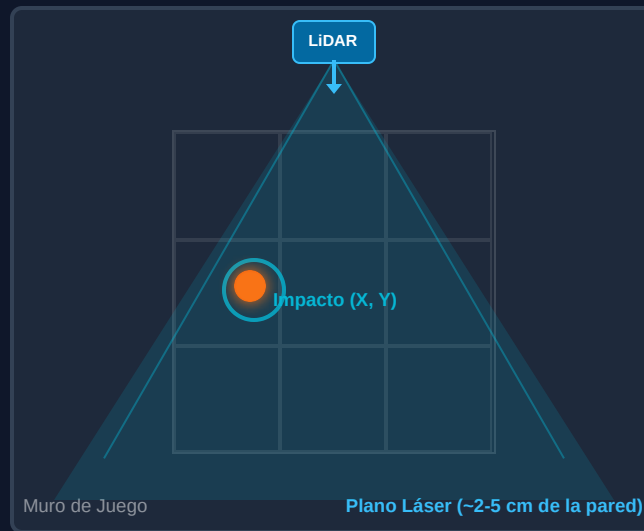
Funcionamiento de Red

1. Al conectar el eliminador, la Raspberry Pi arranca y enciende sus LEDs indicadores interno/externo (visibles a través de las rejillas de ventilación de la caja).
2. **Espera unos segundos (entre 20 y 30 s)** para que cargue el sistema operativo.
3. El sistema levantará automáticamente un Hotspot local con el SSID: **gato1** o **gato2** (según el paquete/kit entregado). Esta variación permite colocar múltiples juegos juntos sin interferencias de Wi-Fi.
4. Una vez detectada la red, conéctese desde su dispositivo (computadora o tablet) sin contraseña e ingrese a `http://10.42.0.1:3000` para entrar al panel.

3. Sensor LiDAR RPLIDAR C1 - Cortina Virtual

El LiDAR (Light Detection and Ranging) es el sensor encargado de escanear la pared y crear una barrera láser plana invisible ("cortina virtual") para interceptar los toques del balón.

CONCEPTO DE CORTINA VIRTUAL CON LIDAR C1



El haz láser barre de forma continua el espacio paralelo al muro a una distancia de **2 a 5 cm**. Al impactar el balón, este obstruye el haz láser reflejándolo hacia el sensor. La Raspberry Pi calcula el ángulo y la distancia del impacto, los transforma en coordenadas (X, Y) dentro del tablero de juego y notifica el evento.

Montaje y Referencia de 0 Grados

El sensor cuenta en su cara superior con una **flecha de referencia triangular de color negro**. Esta marca indica la posición angular de **0 grados (referencia del eje X)**.



- **Orientación Estándar:** Por defecto, al montar el sensor en el tablero de juego (ubicación recomendada: parte superior central, viendo hacia abajo), la flecha debe apuntar de manera paralela al muro.
- **Ajuste en Software:** Si por espacio físico el sensor se rota, la desviación angular puede corregirse de forma digital desde la consola en la pestaña LiDAR (Rotación).
- **Sujeción Mecánica:** En la base (parte trasera) del sensor, cuenta con **insertos metálicos roscados** para fijarlo sólidamente mediante tornillos, evitando vibraciones que afecten el

escaneo.

[!TIP] **Separación Crítica entre LiDAR y Muro:** La alineación paralela del haz láser respecto al muro de juego debe tomarse midiendo la distancia **desde la cara de la flecha del LiDAR hasta el muro de interacción**. Se recomienda calibrar esta separación para que sea **2 a 3 cm menor que el diámetro total de la pelota o balón** que se usará para jugar. Esto asegura que el balón corte la cortina virtual justo antes de chocar con el muro, evitando detecciones tardías o rebotes fantasmas.

[!WARNING] **Distancia Mínima de Detección (Zona Ciega):** El sensor LiDAR cuenta con una zona ciega física (los primeros centímetros de rango no se pueden medir confiablemente). Por ello, el LiDAR debe colocarse de manera que **el inicio del tablero de juego proyectado/calibrado esté separado al menos de 5 a 10 cm del sensor**. De lo contrario, los toques que ocurran inmediatamente debajo del LiDAR no serán detectados.



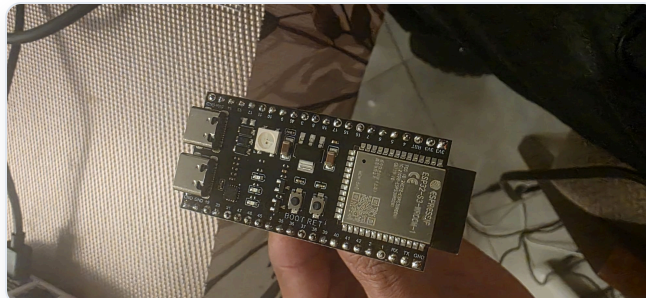
Conexión y Comunicación

El sensor se comunica y alimenta a través del puerto USB de la Raspberry Pi usando los siguientes accesorios incluidos: 1. Conecte el cable USB-C al sensor LiDAR. 2. Conecte el extremo del cable al **adaptador FTDI USB-a-Serial** (módulo verde translúcido indicador de estado). 3. Enchufe el puerto USB-A del adaptador FTDI a cualquiera de los puertos USB de la Raspberry Pi.



4. ESP32-S3 WROOM 1 - Control de Luces LED

El módulo ESP32-S3 es el actuador físico encargado de encender la iluminación neon del tablero al recibir las señales del juego desde la Raspberry Pi por medio de red inalámbrica (MQTT).



Firmware y Conexión Automática

NOTA: El módulo ESP32-S3 se entrega con el **firmware precargado de fábrica**. Al encender el sistema, este módulo buscará automáticamente el Hotspot local de la Raspberry Pi (`gato1` o `gato2`), se conectará al broker MQTT en la IP `10.42.0.1` y quedará a la escucha de comandos del tablero sin requerir configuraciones de software adicionales por tu parte.

Distribución y Asignación de Pines (GPIO, Tierra y Alimentación)

Para garantizar un cableado ordenado y evitar fallas de conexión, el ESP32-S3 cuenta con pines de control, alimentación y tierra organizados de la siguiente manera:

Tabla de Pines de Alimentación y Referencia

IDENTIFICACIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN	NOTA DE INSTALACIÓN
5V / VIN	Entrada	Alimentación principal de 5V para el ESP32-S3.	Puede alimentarse vía USB-C o desde una salida regulada de 5V de la fuente de los LEDs.
GND	Tierra	Polo negativo de referencia eléctrica de la placa (tierra).	Obligatorio: Debe estar unido físicamente al polo negativo de la fuente de los LEDs (Tierra Común).

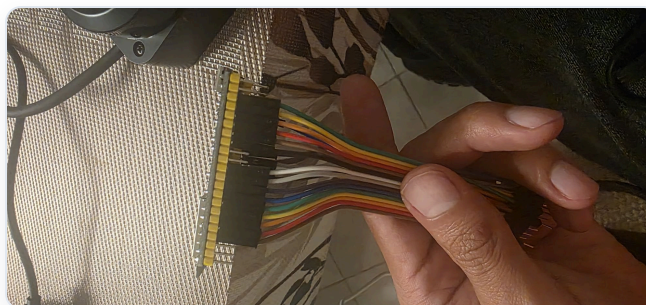
Tabla de Distribución de Pines GPIO (Salidas de Control 3.3V)

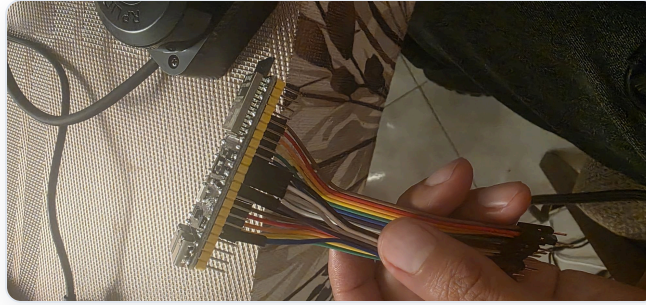
El firmware precargado expone **21 pines GPIO configurables** en la placa. Su asignación de funciones no es fija en el hardware, sino que se define de manera dinámica a través de la interfaz web de control de Gato LiDAR:

PINES GPIO DISPONIBLES	FUNCIÓN POR DEFECTO / ASIGNABLE	CONECTOR DUPONT
4	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
5	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
6	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
7	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
8	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
9	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
10	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
11	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
12	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
13	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
14	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
15	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
16	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)

PINES GPIO DISPONIBLES	FUNCIÓN POR DEFECTO / ASIGNABLE	CONECTOR DUPONT
17	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
18	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
21	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
35	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
36	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
37	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
38	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)
39	Canal GPIO de propósito general para control de LED (Configurable)	Pre-agrupado (Arnés)

Para facilitar el cableado rápido, se incluye un **arnés con conectores tipo DuPont pre-agrupados** que se conectan de forma segura a las regletas de pines de la placa.





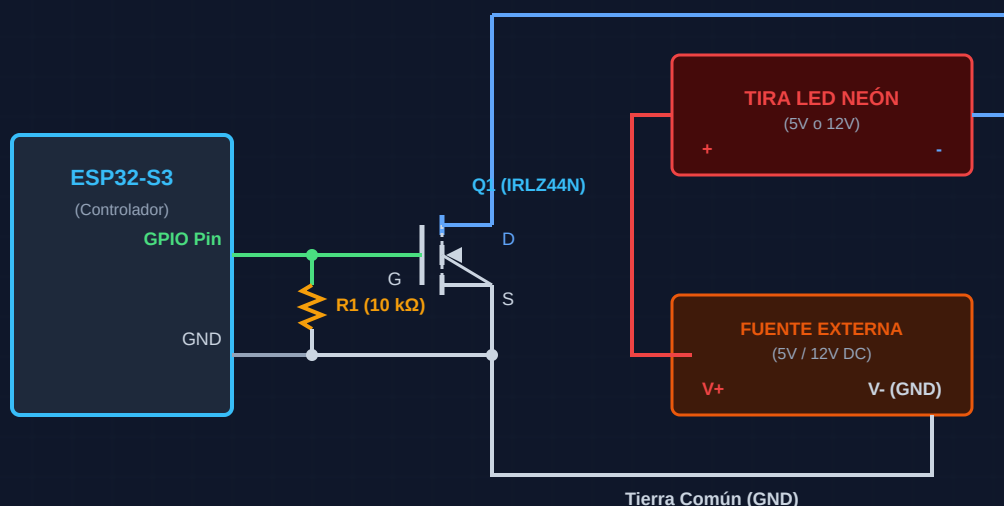
5. Alimentación Eléctrica y Potencia (Esquema Crítico)

IMPORTANTE: No conecte las tiras LED directamente a las salidas del ESP32. Los pines del ESP32 funcionan a **3.3V con un límite de corriente bajo (máx. 20-40 mA)**. Las tiras LED de neón físico suelen operar a **5V o 12V** con demandas de corriente elevadas (varios amperios).

Reglas de Conexión Eléctrica

1. **Separación de Potencia:** Los LEDs deben ser alimentados de forma externa mediante una fuente regulada adecuada para el voltaje de sus tiras LED (5V o 12V según el caso).
2. **Interfaz de Control:** Utilice módulos intermedios de potencia, tales como **tarjetas de transistores MOSFET, relés de estado sólido o optoacopladores**. La salida del ESP32 (3.3V) activará la compuerta del transistor para permitir el paso de la corriente principal hacia los LEDs.
3. **Tierra Común (GND) Obligatoria:** Para que la señal de control del ESP32 sea interpretada correctamente por los transistores, **debe unir físicamente el pin GND (Tierra) del ESP32 con el polo negativo (GND / 0V) de la fuente de alimentación externa de los LEDs**. Sin una tierra común, las señales sufrirán ruido eléctrico y las luces parpadearán o no responderán.

ESQUEMÁTICO ELECTRÓNICO RECOMENDADO (CONMUTACIÓN MOSFET CANAL-N)



Explicación de las Conexiones Electrónicas:

- **Línea de Control (Verde):** Une la salida del ESP32 (ej. GPIO 4) con la compuerta (**Gate**) del MOSFET **Q1**. La resistencia de pull-down **R1** (10 kΩ) a tierra previene que los LEDs parpadeen durante el inicio del microcontrolador.
- **Línea Positiva de Potencia (Roja):** Conecta directamente el voltaje positivo **V+** (5V o 12V) de la fuente externa al terminal **(+)** de la tira LED.
- **Línea de Conmutación de Retorno (Azul):** Conecta el terminal negativo **(-)** de la tira LED al drenador (**Drain**) del MOSFET. El circuito de potencia se cierra cuando el MOSFET recibe señal lógica en Gate.
- **Línea de Tierra Común (Gris):** Conecta la tierra **GND** del ESP32, el polo negativo **V-** de la fuente de potencia y el surtidor (**Source**) del MOSFET. **Esta unión es indispensable para que las referencias de voltaje coincidan.**

6. Guía de Instalación Paso a Paso

1. **Montaje del LiDAR:**
2. Atornille el sensor LiDAR firmemente en la parte superior central de la estructura de proyección utilizando los insertos roscados traseros.
3. Alinee la cara del sensor de manera que su haz barra una línea paralela al muro. La separación de montaje entre la cara con la flecha del LiDAR y el muro debe ser **2 a 3 cm menor que el**

diámetro de la pelota o balón de juego que se planea utilizar. Asegure que no existan obstrucciones mecánicas en esta franja de barrido.

4. **Margen de Zona Ciega:** Fije el LiDAR de manera que el inicio superior de la cuadrícula activa del tablero de juego (ejes calibrados) quede a una **distancia libre de al menos 5 a 10 cm del sensor**, permitiendo lecturas óptimas desde el primer pixel de juego.

5. Conexión LiDAR-Raspberry:

6. Conecte el cable USB-C al sensor LiDAR.
7. Enchufe el extremo en el adaptador FTDI verde y conecte el adaptador en cualquier puerto USB de la Raspberry Pi.

8. Instalación y Cableado del ESP32 y LEDs:

9. Fije el módulo ESP32 cerca de la placa o caja de control de potencia.
10. Conecte el arnés de cables DuPont pre-agrupado a los pines correspondientes del ESP32.
11. Conecte cada línea de señal a la entrada del controlador de potencia correspondiente (MOSFET / Relé).
12. Cablee los polos positivos de las tiras LED a la fuente de voltaje externo (5V / 12V), y sus polos negativos a la salida del controlador.
13. **Una la tierra (GND) de la fuente de los LEDs al GND del ESP32.**
14. Alimente el ESP32 a través de su puerto USB-C (usando un eliminador estándar de 5V) o mediante los pines de alimentación (V5 / GND) conectados a la salida regulada de tu fuente de LEDs si esta cuenta con salida de 5V.

15. Arranque del Sistema:

16. Energice la fuente de alimentación de los LEDs.
17. Conecte el eliminador de corriente USB-C de la Raspberry Pi.
18. Espere unos 30 segundos. Verifique en su dispositivo la aparición de la red Wi-Fi `gato1` o `gato2`.
19. Conéctese al Wi-Fi e ingrese a `http://10.42.0.1:3000` en su navegador para realizar las primeras pruebas de encendido de casillas de forma digital.